Zmiana bazy w przestrzeni $\mathbb{K}^n$

2026

Dana przestrzeń $\mathbf{X} = (\mathbb{K}^n, \mathbb{K}, +, \dot{})$.
W przestrzeni tej dane są dwie bazy:

- $B_1 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_n\}$ ("stara" baza) - wówczas wektor należący do przestrzeni $\mathbf{x} \in \mathbf{X}$ ma składowe $x_1, x_2, \cdots, x_n$ i może być przedstawiony jako suma $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i$,
- $B_2 = \{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \cdots, \mathbf{e}'_n\}$ ("nowa" baza) - wówczas wektor należący do przestrzeni $\mathbf{x}' \in \mathbf{X}$ ma składowe $x'_1, x'_2, \cdots, x'_n$ i może być przedstawiony jako suma $\mathbf{x}' = \sum_{i=1}^{n} x'_i \mathbf{e}'_i$.

Każdy wektor "nowej" bazy może być przedstawiony jako kombinacja liniowa wektorów "starej" bazy:

$$\mathbf{e}'_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ji} \mathbf{e}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ \vdots \\ p_{n1} \end{bmatrix}$$

.

Dowolny wektor $v = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^{n} x'_j \mathbf{e}'_j = \sum_{j=1}^{n} x'_j \{\sum_{i=1}^{n} p_{ij} \mathbf{e}_i\} = \sum_{i=1}^{n} \left\{\sum_{j=1}^{n} p_{ij} x'_j\right\} \mathbf{e}_i$. Co oznacza, że współrzędna wektora "starej" bazy jest kombinacją liniową współrzędnych wektora "nowej" bazy: $x_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij} x'_j$.
Podobne rozumowanie można przedstawić w postaci wektorowo macierzowej:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 & \cdots & \mathbf{e}'_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}.$$

Otrzymujemy więc równość:

$$\begin{bmatrix}\mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\\vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'_1\\x'_2\\\vdots\\x'_n\end{bmatrix}.$$

A po przez lewostronne przemnożenie przez macierz $\begin{bmatrix}\mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n\end{bmatrix}^{-1}$ otrzymujemy równość:

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\\vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'_1\\x'_2\\\vdots\\x'_n\end{bmatrix}.$$

W skróconej notacji:

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}',$$

gdzie

$$P = \begin{bmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\\vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}'_2 & \cdots & \mathbf{e}'_n\end{bmatrix}$$

jest tzw. macierzą przejścia ze "starej" do "nowej" bazy.

Jak wygląda macierz przekształcenia w innej bazie?

Przekształcenie $\mathbf{A}$ z przestrzeni $\mathbb{X}$ o bazie $\mathcal{X}$ do przestrzeni $\mathbb{Y}$ o bazie $\mathcal{Y}$ - $y = \mathbf{A}x : \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$.

Zmieniając bazy, odpowiednio na $\mathcal{X}'$ poprzez macierz $\mathbf{P}$ i $\mathcal{Y}'$ macierzą $\mathbf{Q}$, tak że:

$$x = \mathbf{P}x',\ y = \mathbf{Q}y'$$

Wówczas przekształcenie zapisujemy jako:

$$y' = \mathbf{Q}^{-1}y = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}x = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}x' \Rightarrow y' = \underbrace{\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}}_{\tilde{\mathbf{A}}}x'$$

Macierz $\tilde{A} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ jest macierzą przekształcenia $\mathbf{A}$ w nowych bazach.

Szczególnym przypadkiem jest gdy przekształcamy z $\mathbb{X}$ w $\mathbb{X}$, wtedy w nowych bazach mamy:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$$

a macierze $\tilde{\mathbf{A}}$ i $\mathbf{A}$ nazywamy macierzami podobnymi.